

Primeiro Trimestre: Funções

Função do Primeiro Grau - Atividade

Professor: Jefferson

Nome: _____ Turma: _____

Exercícios - Função do 1º Grau

1. Identifique o coeficiente angular (a) e o coeficiente linear (b) da função $f(x) = 3x + 7$.
2. Dada a função $f(x) = -2x + 4$, quais são os valores de a e b ?
3. Para a função $f(x) = 5x$, determine os coeficientes angular e linear.
4. Na função $f(x) = -x + 6$, identifique a e b .
5. Calcule $f(2)$ para a função $f(x) = 4x - 3$.
6. Se $f(x) = 2x + 1$, qual é o valor de $f(3)$?
7. Para $f(x) = -3x + 5$, calcule $f(1)$.
8. Dada $f(x) = 6x + 2$, encontre $f(0)$.
9. Determine a raiz (zero) da função $f(x) = 2x - 8$.
10. Encontre a raiz da função $f(x) = -3x + 9$.
11. Qual é o zero da função $f(x) = 4x + 12$?
12. Para a função $f(x) = -5x + 10$, calcule a raiz.
13. Classifique a função $f(x) = 3x - 2$ em crescente ou decrescente.
14. A função $f(x) = -2x + 7$ é crescente ou decrescente? Justifique.
15. Determine se $f(x) = 5x + 1$ é crescente ou decrescente.
16. A função $f(x) = -x - 3$ é crescente ou decrescente?
17. Determine a função do primeiro grau que passa pelo ponto $(2, 5)$ e tem coeficiente angular $a = 3$.
18. Encontre a função que passa pelo ponto $(0, 4)$ com coeficiente angular $a = -1$.
19. Qual é a função que passa por $(1, 3)$ com $a = 2$?
20. Encontre a função que passa por $(3, 0)$ com coeficiente angular $a = -2$.
21. Determine a função que passa pelos pontos $(1, 2)$ e $(3, 8)$.
22. Encontre a função dados os pontos $(0, 5)$ e $(2, 1)$.
23. Qual é a função que passa por $(1, 1)$ e $(4, 4)$?
24. Determine a função que passa pelos pontos $(2, 3)$ e $(5, 9)$.
25. Para a função $f(x) = 2x - 4$, determine: a raiz, $f(0)$ e $f(3)$.
26. Faça uma análise completa de $f(x) = -3x + 6$: encontre a raiz, $f(0)$ e $f(1)$.
27. A temperatura em graus Celsius é dada por $T(t) = 20 + 5t$, onde t é o tempo em horas. Qual é a temperatura inicial (em $t = 0$) e qual é a temperatura após 3 horas?
28. O custo de produção é dado por $C(x) = 50 + 10x$, onde x é a quantidade produzida. Qual é o custo inicial e qual é o custo para produzir 50 unidades?
29. A altura de uma árvore é $h(t) = 1,5 + 0,3t$, onde t é em anos. Qual é a altura inicial e qual é a altura após 10 anos?
30. Estude o sinal da função $f(x) = 2x - 4$, determinando onde $f(x) > 0$, $f(x) = 0$ e $f(x) < 0$.